Fisica: primo orale

0 · Da sapere prima

In parole semplici

- Prima ripassiamo 4 cose: conversioni, potenze di 10, formule inverse, proporzionalità.
- Servono in quasi tutti gli esercizi.
- Se queste sono chiare, il resto è più facile.

Che cos'è

In questa parte di fisica si fanno molti **calcoli con le formule**. Prima di cominciare ripassiamo quattro cose che servono sempre: le **conversioni di unità**, le **potenze di 10**, le **formule inverse** e la **proporzionalità** (diretta e inversa).

1. Lo schema

1 · Conversioni di unità

Da	A	Come
cm^2	m^2	$\times 10^{-4}$
cm^3	m^3	$\times 10^{-6}$
L	m^3	$\times 10^{-3}$
g	kg	$\times 10^{-3}$
min	s	$\times 60$
h	s	$\times 3.600$

Prima di usare una formula porta sempre le misure alle unità del SI (m, kg, s, K).

2 · Potenze di 10

1. Esponente **positivo**: la virgola si sposta a **destra**. $1{,}01 \times 10^5 = 101.000$.
2. Esponente **negativo**: la virgola si sposta a **sinistra**. $4 \times 10^{-2} = 0{,}04$.
3. Esempio della fisica: la pressione atmosferica è $p_0 = 1{,}01 \times 10^5$ Pa = **101.000 Pa**.

3 · Formule inverse

Da una formula si ricavano le altre.

Esempio: $p = \frac{F}{S}$.

$$F = p \cdot S \quad S = \frac{F}{p}$$

Regola: **quello che moltiplica passa dividendo** dall'altra parte, e viceversa.

4 · Proporzionalità

Diretta: se una grandezza raddoppia, anche l'altra raddoppia (Q e ΔT; F e p).

Inversa: se una raddoppia, l'altra si dimezza (p e S, a F fissata).

2. Esempi svolti

Esempi

Converti 5.000 cm² in m²: 5.000×10^{-4} = **0,5 m²**.

Converti 20 L in m³: 20×10^{-3} = **0,02 m³**.

Da $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$: $\Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}$.

Se la forza raddoppia (S uguale), la pressione **raddoppia**.

3. Attenzione agli errori

- Dimentichi di convertire le unità prima di calcolare (cm^2 invece di m^2).
- Sposti la virgola dalla parte sbagliata con l'esponente negativo.
- Nella formula inversa scambi moltiplicazione e divisione.

1 · La pressione e la legge di Pascal

In parole semplici

- La pressione dice quanto una forza è concentrata su una superficie.
- Formula: p = F diviso S. Si misura in pascal (Pa).

- Una spilla buca perché la forza è su un’area piccolissima.
- Legge di Pascal: la pressione su un liquido si trasmette uguale in ogni punto.

Che cos'è

La **pressione** dice **quanto una forza è “concentrata”** su una superficie. Una spilla e un mattone possono avere lo stesso peso, ma la spilla “buca” perché la forza è concentrata su un'area piccolissima.

I **fluidi** sono i liquidi e i gas: hanno in comune la proprietà di **scorrere** (fluire).

1. Lo schema

A · La pressione

$$p = \frac{F_\perp}{S}$$

p = pressione (Pa) · **F⊥** = modulo della forza **perpendicolare** alla superficie (N) · **S** = area della superficie (m²).

La pressione è una grandezza **scalare**.

Nel SI si misura in **pascal**: $1\ \text{Pa} = \frac{1\ \text{N}}{1\ \text{m}^2} = 1\ \text{N/m}^2$

Fissata l'area: più forza → più pressione. Fissata la forza: più area → **meno** pressione.

B · Solidi, liquidi e gas

Solido: forma fissa e volume proprio, non scorre.

Liquido: scorre e prende la forma del recipiente, ha un volume proprio ed è difficile da comprimere.

Gas: scorre, occupa tutto il volume del recipiente ed è facilmente comprimibile.

C · La legge di Pascal

La pressione esercitata su una superficie di un liquido si **trasmette**

con lo stesso valore a ogni altra superficie a contatto con il liquido.

Esempio: premi una bottiglia con il tappo sportivo e l'acqua zampilla dal beccuccio.

D · Il torchio idraulico

Serve a sollevare pesi grandi con forze piccole (ad esempio le auto nelle autofficine). Per Pascal $p_A = p_B$:

$$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$$

Il pistone grande ha area maggiore, quindi la forza su di lui è **maggiore** di quella applicata al pistone piccolo, nello stesso rapporto delle aree.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · pressione

Una forza di 250 N agisce su un'area di 0,5 m².

$$p = \frac{250\ \text{N}}{0{,}5\ \text{m}^2} = \mathbf{500\ Pa}$$

Esempio 2 · torchio idraulico

Pistone piccolo $S_A = 0{,}02\ \text{m}^2$, grande $S_B = 0{,}5\ \text{m}^2$ (25 volte). Con $F_A = 200\ \text{N}$ si ottiene:

$$F_B = F_A \cdot \frac{S_B}{S_A} = 200\ \text{N} \cdot 25 = \mathbf{5.000\ N}$$

3. Attenzione agli errori

- Usi l'area in cm² senza convertirla in m².
- Scrivi che il pascal è N · m²: è **N diviso m²**.
- Pensi che più area dia più pressione: è il contrario.
- Nel torchio scambi i pistoni: la forza maggiore è sul pistone con l'area maggiore.

2 · Stevino, vasi comunicanti, pressione atmosferica

In parole semplici

- Un fluido ha un peso: più vado in profondità, più la pressione aumenta.
- Anche l’aria pesa: è la pressione atmosferica.
- Nei vasi comunicanti il liquido arriva alla stessa altezza.

Che cos'è

Un fluido ha un **peso**: gli strati superiori premono su quelli inferiori. Perciò la pressione **aumenta con la profondità**. Anche l'aria dell'atmosfera ha un peso ed esercita una pressione, la **pressione atmosferica**.

1. Lo schema

A · La legge di Stevino

$$p = p_0 + d \cdot g \cdot h$$

p = pressione alla profondità h (Pa) · $\mathbf{p_0}$ = pressione atmosferica = $1{,}01 \times 10^5$ Pa · **d** = densità del liquido (kg/m³) · **g** = 9,81 N/kg · **h** = profondità (m).

La parte dovuta solo al liquido è la **pressione idrostatica**: $p_h = p - p_0 = d \cdot g \cdot h$

La pressione **non dipende** dal volume del liquido né dalla forma del recipiente: alla stessa profondità è la stessa.

B · I vasi comunicanti

Sono due o più recipienti uniti da un tubo. Il liquido è in equilibrio solo se i livelli sono uguali ($h_A = h_B$): in un sistema di vasi comunicanti un liquido raggiunge **ovunque lo stesso livello**.

C · La pressione atmosferica

1. È dovuta al **peso dell'aria**. Al livello del mare vale circa **$1{,}01 \times 10^5$ Pa**.
2. Diminuisce con la quota: circa **1.300 Pa ogni 100 m** di salita.
3. Lo strumento di **Torricelli** (colonna di mercurio) la misura: $\mathbf{p_0 = d_{Hg} \cdot g \cdot h}$, con h = 76 cm = 0,760 m.
4. **Barometro**: misura la pressione atmosferica. **Manometro**: misura la pressione relativa ($p - p_0$). **Altimetro**: barometro tarato in metri di quota.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · Stevino

Pressione a 2 m di profondità in acqua (d = 1.000 kg/m³):

$p_h = 1.000 \cdot 9{,}81 \cdot 2 = 19.620$ Pa

$p = 101.000 + 19.620 =$ **120.620 Pa**

Esempio 2 · Torricelli

$p_0 = d_{Hg} \cdot g \cdot h = 1{,}359 \times 10^4 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}760 \approx$ **$1{,}01 \times 10^5$ Pa**

Esempio 3 · la quota

A 500 m di altezza la pressione è diminuita di circa $5 \cdot 1.300 = 6.500$ Pa: vale circa **94.500 Pa**.

3. Attenzione agli errori

- Dimentichi p_0: la pressione totale è p_0 **più** $d \cdot g \cdot h$.
- Pensi che la pressione dipenda dalla forma del recipiente: dipende solo dalla profondità.
- Scrivi che la pressione atmosferica aumenta con la quota: **diminuisce**.

- Confondi barometro (pressione atmosferica) e manometro (pressione relativa).

3 · Archimede, galleggiamento e portata

In parole semplici

- Un corpo in un fluido riceve una spinta verso l’alto: la spinta di Archimede.
-  Per questo si galleggia.
- La portata dice quanto fluido passa in un condotto in un certo tempo.

Che cos'è

Un corpo immerso in un fluido riceve una **spinta verso l'alto**: è la **spinta di Archimede**. Per questo possiamo galleggiare, e le navi di acciaio non affondano.

La **portata** misura invece quanto fluido **scorre** in un condotto in un certo tempo.

1. Lo schema

A · La legge di Archimede

Qualunque corpo immerso in un fluido subisce una forza verticale **verso l'alto**, di modulo uguale al **peso del fluido spostato**:

$$F_A = d \cdot V \cdot g$$

d = densità del **fluido** (kg/m³) · **V** = volume del fluido spostato, cioè la parte di corpo immersa (m³) · **g** = 9,81 N/kg.

d · V è la **massa** del fluido spostato; moltiplicata per g ne dà il peso. F_A è proporzionale a d e a V.

B · Galleggiamento

Forza-peso del corpo: $\mathbf{F_P = d_{corpo} \cdot V \cdot g}$. Spinta di Archimede: $\mathbf{F_A = d_{fluido} \cdot V \cdot g}$. Si confrontano le densità:

Se…	il corpo…
$d_{corpo} > d_{fluido}$	affonda ($F_P > F_A$)
$d_{corpo} = d_{fluido}$	è in equilibrio ($F_P = F_A$)

$d_{corpo} < d_{fluido}$	sale a galla (affiora)

C · La portata

Una **corrente** è un movimento ordinato di un liquido o gas; il suo **condotto** è la sua sede. La **portata** è il volume di fluido che oltrepassa una sezione del condotto nell'unità di tempo:

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Unità nel SI: **m³/s**. Formule inverse:

$\Delta V = q \cdot \Delta t$ e $\Delta t = \frac{\Delta V}{q}$.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · Archimede

Corpo di volume 0,01 m³ immerso in acqua (d = 1.000 kg/m³):

$F_A = 1.000 \cdot 0{,}01 \cdot 9{,}81 =$ **98,1 N**

Esempio 2 · galleggia?

Il ghiaccio (920 kg/m³) in acqua (1.000 kg/m³): 920 < 1.000, quindi  **galleggia**. Una moneta di ferro (7.800 kg/m³) in acqua: 7.800 > 1.000, **affonda**.

Esempio 3 · portata

In un tubo passano 12 m³ di acqua in 60 s:

$$q = \frac{12\ m^3}{60\ s} = \mathbf{0{,}2\ m^3/s}$$

3. Attenzione agli errori

- Usi la densità del **corpo** nella spinta di Archimede: serve la densità del **fluido**.
- Confondi il volume del corpo con il volume del fluido (se il corpo è immerso solo in parte conta la parte immersa).

- Nel galleggiamento confronti male le densità: affonda se il corpo è **più denso** del fluido.
- Scrivi la portata in L/s senza convertire in m^3/s.

4 · Temperatura, calore e dilatazione

In parole semplici

-  Il calore passa dal corpo più caldo al corpo più freddo.
- Quando le temperature sono uguali c’è l’equilibrio termico.
- La temperatura dice se due corpi sono in equilibrio termico.
- Con il caldo i corpi si allungano: è la dilatazione.

Che cos'è

Il **calore** è l'**energia trasferita tra due oggetti a causa della loro differenza di temperatura**. Se due oggetti in contatto hanno temperature diverse, il calore fluisce da quello più caldo a quello più freddo, finché

raggiungono la **stessa temperatura**: sono in **equilibrio termico**.

La **temperatura** è la grandezza fisica che dice se due corpi sono in equilibrio termico. La **termologia** è il campo della fisica che studia calore e temperatura.

1. Lo schema

A · Le scale termometriche

Si misura la temperatura con il 

termometro (sfrutta per esempio la dilatazione di un liquido in un tubo di vetro). Serve una **scala**.

Celsius: 0 °C = ghiaccio fondente, 100 °C = acqua bollente (a 1 atm). La distanza è divisa in 100 parti: ogni parte è 1 °C.

Kelvin (unità del SI): si basa sullo **zero assoluto**. 0 °C = 273 K, 100 °C = 373 K. Le temperature in kelvin sono sempre positive. Una variazione di 1 K è uguale a una di 1 °C.

B · Conversioni

$T = (t + 273)\ K \qquad t = (T - 273)\ °C$

t = temperatura in gradi Celsius, T = temperatura assoluta in kelvin.
Esempio: 20 °C = 293 K.

C · La dilatazione lineare dei solidi

1. Un solido **si dilata** se la temperatura aumenta e **si contrae** se diminuisce.
2. La variazione di lunghezza è proporzionale alla lunghezza iniziale e alla variazione di temperatura: $\boldsymbol{\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T}$.
3. **α** è il coefficiente di dilatazione lineare: dipende dal materiale e si misura in $\mathbf{K^{-1}}$ (o $°C^{-1}$).
4. Per questo ponti e binari hanno i **giunti**: possono cambiare lunghezza senza danni.

D · Calore, energia e temperatura

La temperatura assoluta è una misura dell'**energia cinetica media** delle molecole del corpo. Riscaldare vuol dire aumentare questa energia: una bottiglia tolta dal frigo riceve energia dall'ambiente, una pizza calda la cede all'aria.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · conversioni

37 °C → T = 37 + 273 = **310 K**

223 K → t = 223 − 273 = **−50 °C**

Esempio 2 · dilatazione

Sbarra di ferro lunga 100 m, $\alpha = 1{,}2 \times 10^{-5}\ K^{-1}$, $\Delta T = 50$ K:

$\Delta L = 1{,}2 \times 10^{-5} \cdot 100 \cdot 50 =$
$6.000 \times 10^{-5} =$ **0,06 m** = 6 cm

3. Attenzione agli errori

- Sottrai 273 invece di sommarlo quando vai da °C a K (o viceversa).
- Scrivi che il kelvin è un "grado Kelvin": si dice solo **kelvin** (K).
- Dimentichi che ΔT è uguale in K e in °C: nella dilatazione non serve convertire.
- Confondi calore e temperatura: il calore è **energia**, la temperatura è una misura.

5 · Capacità termica e calore specifico

In parole semplici

- Il calore è energia che passa da un corpo a un altro. Si misura in joule (J).
- Corpi diversi si scaldano in modo diverso.
- Lo dicono la capacità termica e il calore specifico.

Che cos'è

Il calore è **energia in transito**: si misura in **joule (J)**. Lo stesso aumento di temperatura si può ottenere con uno **scambio di calore** o con un **lavoro meccanico**: lo dimostrò **Joule** nel 1843. Non tutti i corpi si scaldano allo stesso modo con la stessa quantità di calore: dipende dalla **capacità termica** e dal **calore specifico**.

1. Lo schema

A · Caloria e joule

Una **caloria** (cal) è il calore che serve per scaldare 1 g di acqua distillata di 1 °C (da 14,5 a 15,5 °C a 1 atm). Joule misurò che servono 4.186 J per 1 kg di acqua per 1 °C (4,186 J per grammo). Quindi:

$$1 \text{ cal} = 4{,}186 \text{ J}$$

B · Capacità termica

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

C = capacità termica (J/K): quanto calore serve per variare di 1 K la temperatura **di quel corpo**. **Q** = calore scambiato (J), **ΔT** = variazione di temperatura (K).

C · Calore specifico

La capacità termica è proporzionale alla massa: $C = c \cdot m$

c = calore specifico (J/(kg·K)): è una caratteristica della **sostanza**; dice quanto calore serve per variare di 1 K la temperatura di **1 kg** di quella sostanza. Per l'acqua c = 4.186 J/(kg·K).

D · L'equazione fondamentale della termologia

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Se $\Delta T > 0$ (si scalda) allora $Q > 0$: il corpo **assorbe** calore. Se $\Delta T < 0$ (si raffredda) allora $Q < 0$: il corpo **cede** calore. Formule inverse: $\Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}$, $m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T}$.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · Q = c m ΔT

0,5 kg di ferro (c = 450 J/(kg·K)) scaldati di 10 K:

$Q = 450 \cdot 0{,}5 \cdot 10 = \mathbf{2.250\ J}$

Esempio 2 · capacità termica

Un corpo assorbe 5.000 J e si scalda di 10 K:

$$C = \frac{5.000\ J}{10\ K} = \mathbf{500\ J/K}$$

Esempio 3 · calorie

$100\ cal = 100 \cdot 4{,}186 = \mathbf{418{,}6\ J}$

3. Attenzione agli errori

- Confondi la capacità termica (del **corpo**, J/K) con il calore specifico (della **sostanza**, J/(kg·K)).
- Dimentichi il segno: un corpo che si raffredda ha Q negativo.
- Usi i grammi invece dei chilogrammi nella formula con c in J/(kg·K).
- Scrivi 1 cal = 4,186 kJ: è 4,186 **J**.

6 · Calorimetro ed equilibrio termico

In parole semplici

- Il calorimetro misura il calore scambiato tra corpi.
-   È un recipiente con acqua, ben isolato, con un termometro.
-  L’acqua prende tutto il calore ceduto dal corpo caldo.

Che cos'è

Il **calorimetro** è uno strumento che misura il calore scambiato tra corpi in contatto termico. È un recipiente con acqua che ha una **capacità termica piccola**, è **ben isolato** (nessuno scambio con l'ambiente) e ha un  **termometro** e un **agitatore**. Quando si inserisce un corpo caldo, l'acqua

assorbe **tutto** il calore ceduto dal corpo: l'energia si conserva.

1. Lo schema

A · Il principio: calore assorbito = calore ceduto

1. Corpo 1 (acqua) assorbe: $\mathbf{Q_1 = c_1\, m_1\, (T_e - T_1) > 0}$.
2. Corpo 2 (metallo caldo) cede: $\mathbf{Q_2 = c_2\, m_2\, (T_e - T_2) < 0}$.
3. Senza scambi con l'ambiente: $\mathbf{Q_1 + Q_2 = 0}$, cioè $c_1 m_1 (T_e - T_1) + c_2 m_2 (T_e - T_2) = 0$.

B · La temperatura di equilibrio

Risolvendo per T_e:

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

T_e sta **tra** T_1 e T_2. Le temperature compaiono solo come **differenze**,

quindi si possono usare anche i gradi Celsius.

Se le due masse sono della stessa sostanza, c si semplifica: $T_e = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$.

C · Misurare il calore specifico di un metallo

Si scalda una barretta (massa m_2, temperatura T_2), si immerge nel calorimetro (acqua m_1, T_1), si legge T_e. Dalla conservazione dell'energia:

$$c_2 = \frac{c_1 m_1 (T_e - T_1)}{m_2 (T_2 - T_e)}$$

2. Esempi svolti

Esempio · mescolare acqua

1 kg di acqua a 20 °C + 2 kg di acqua a 80 °C (stessa sostanza):

$$T_e = \frac{1 \cdot 20 + 2 \cdot 80}{1 + 2} = \frac{180}{3} =$$

60 °C

60 °C sta tra 20 °C e 80 °C, più vicina a 80 °C perché l'acqua calda ha più massa.

3. Attenzione agli errori

- Fai la media delle temperature: la T_e dipende dalle **masse** (e dai calori specifici).
- Dimentichi il segno di Q_2 (negativo: il corpo caldo cede calore).
- Scegli una T_e fuori dall'intervallo tra T_1 e T_2.
- Dimentichi che il calorimetro è isolato: $Q_1 + Q_2 = 0$.

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Pressione e Pascal

$$p = \frac{F_\perp}{S} \qquad 1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2$$

$$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B} \quad \text{(torchio idraulico)}$$

Stevino e atmosfera

$$p = p_0 + d \cdot g \cdot h \qquad p_h = d \cdot g \cdot h$$

$p_0 = 1{,}01 \times 10^5$ Pa · $g = 9{,}81$ N/kg · -1.300 Pa ogni 100 m

Torricelli: $p_0 = d_{Hg} \cdot g \cdot h$, $h = 76$ cm

Archimede e portata

$$F_A = d_{fluido} \cdot V \cdot g \qquad q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$d_{corpo} > d_{fluido}$ affonda · = equilibrio · < sale a galla

Temperatura

$T = (t + 273)\ K \quad t = (T - 273)\ °C$

$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$

Calore

$Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad C = \frac{Q}{\Delta T} \quad C = c \cdot m$

$1\ cal = 4{,}186\ J$

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Pressione
Il rapporto tra la forza perpendicolare e l'area della superficie: $p = \frac{F}{S}$. Si misura in pascal.

Pascal (Pa)
L'unità SI della pressione: 1 Pa = 1 N/m².

Fluido
Un liquido o un gas: sostanza che può scorrere.

Legge di Pascal
La pressione su un liquido si trasmette con lo stesso valore a ogni superficie a contatto.

Torchio idraulico
Macchina che sfrutta Pascal per

sollevare pesi grandi con forze piccole.

Legge di Stevino
$p = p_0 + d\ g\ h$: la pressione cresce con la profondità.

Pressione idrostatica
La parte di pressione dovuta solo al peso del liquido: $d\ g\ h$.

Vasi comunicanti
Recipienti uniti da un tubo: il liquido raggiunge lo stesso livello in tutti.

Pressione atmosferica
Pressione dovuta al peso dell'aria: circa $1{,}01 \times 10^5$ Pa al livello del mare.

Barometro / manometro / altimetro
Strumenti per la pressione atmosferica / la pressione relativa / la quota.

Spinta di Archimede
Forza verso l'alto su un corpo immerso,

uguale al peso del fluido spostato.

Portata
Il volume di fluido che passa in un condotto nell'unità di tempo: $q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ (m^3/s).

Calore
Energia trasferita tra due corpi per la differenza di temperatura. Si misura in joule.

Equilibrio termico
Due corpi in contatto con la stessa temperatura.

Termologia
La parte della fisica che studia calore e temperatura.

Zero assoluto
Lo zero della scala Kelvin: 0 K = −273 °C.

Dilatazione termica
Variazione di dimensioni di un corpo al variare della temperatura.

Capacità termica
$C = \frac{Q}{\Delta T}$: calore per variare di 1 K la temperatura di un corpo (J/K).

Calore specifico
c: calore per variare di 1 K la temperatura di 1 kg di una sostanza (J/(kg·K)).

Calorimetro
Recipiente isolato con acqua, termometro e agitatore per misurare scambi di calore.

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.